

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина: Уравнения математической физики

Вариант: 41 Курс: 3 Семестр: 6

2023/2024 уч.г.

Ф.И.О. студента _____

№ группы _____

Сумма баллов	
Фамилия проверяющего	

Оценка	
Фамилия экзаменатора	

1.⑥ Решить задачу и определить область, в которой решение определено однозначно:

$$u_{xx} + (x-1)u_{xy} - xu_{yy} - \frac{u_x - u_y}{1+x} = 0, \quad x > -1;$$
$$u|_{x=0} = y^2 - \cos y, \quad u_x|_{x=0} = \sin y, \quad 0 < y < 1.$$

2.⑤ Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = u_{xx} + 8t - x, \quad x > 0, \quad t > 0;$$
$$u|_{t=0} = xe^x + \sin x + \frac{x^3}{6}, \quad x \geq 0; \quad u_t|_{t=0} = -(1+x)e^x + \cos x, \quad x \geq 0;$$
$$(u - u_x)|_{x=0} = \frac{4}{3}t^3 + t^2 + t - 1 + \sin t - \cos t, \quad t \geq 0.$$

Принадлежит ли решение задачи классу $C^2(x > 0, t > 0)$? Ответ обосновать.

3.⑦ Решить смешанную задачу:

$$u_{tt} = u_{xx} + 2u + 18\pi xe^{-t}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad t > 0;$$
$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \sin 3 - 36 \sin x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2};$$
$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0, \quad t \geq 0.$$

4.④ Решить задачу Дирихле:

$$\Delta u = \frac{25}{r^2} \sin 5\varphi, \quad 1 < r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi;$$
$$u|_{r=1} = 1 - \sin 5\varphi + \cos 5\varphi, \quad u|_{r=2} = 1 - \sin 5\varphi + 32 \cos 5\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

5.⑤ Решить задачу Коши:

$$u_{tt} - \Delta u = 50t \sin(4y - 3z), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0;$$
$$u|_{t=0} = y^2(x^2 + y^2 + z^2), \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

6.⑤ Найти характеристические числа и собственные функции ядра, а также те значения параметра α , при которых интегральное уравнение

$$\varphi(x) = 4\pi\lambda \int_0^1 (5xy^2 - 3y^3) \varphi(y) dy + x + \alpha, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

разрешимо для любых λ .

7.④ Решить смешанную задачу:

$$u_t = 9\Delta u - 2u + J_2\left(\frac{\mu_3^{(2)}}{2}r\right) \cos 2\varphi, \quad r < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t > 0, \quad u = u(r, \varphi, t);$$
$$u|_{t=0} = J_1\left(\frac{\mu_1^{(1)}}{2}r\right) \sin 2\varphi, \quad r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad u|_{r=2} = 0, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

где $\mu_j^{(k)}$ — j -й положительный нуль функции Бесселя J_k , $k = 0, 1, \dots$; $j = 1, 2, \dots$;
 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен _____ (Подпись студента)